UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

ÉCONOMÉTRIE APPLIQUÉE

Comby Baptiste, Lattard Fanny, Aoun Myriam

Sujet : Performance Financière et Gestion des Risques : Le Filtre ESG Apporte-t-il une Valeur Ajoutée Mesurable ? Analyse Empirique 2015-2025

Superviseur : Gaye del LO

Decembre 2025

Économétrie appliquée papier d'étude

Performance financière et gestion des risques : le filtre ESG apporte-t-il une valeur ajoutée mesurable ? Analyse empirique 2015-2025, via une base de données Yahoo Finance.

ABSTRACT : Ce rapport analyse comparativement la performance financière et la dynamique des risques d'un portefeuille ESG (iShares MSCI USA ESG Select) face à un benchmark de marché traditionnel (S&P 500) sur la période 2015-2025. L'objectif est de déterminer si l'intégration de contraintes extra-financières modifie structurellement le profil de risque et de rendement de l'investisseur. À l'aide d'une modélisation économétrique avancée (ARMA-GARCH, copules, Monte Carlo), nous testons si l'ESG génère un coût d'opportunité ou, à l'inverse, une protection contre les risques extrêmes. Nos résultats démontrent une absence d'Alpha significatif, l'ESG ne génère pas de surperformance structurelle une fois ajusté du risque. Un profil défensif conditionnel, bien que fortement corrélé au marché (tail dependence ≈ 0,89), le portefeuille ESG agit comme un "amortisseur" de volatilité lors des scénarios de stress simulés. Un biais "Low Carbon" : L'analyse factorielle réfute l'hypothèse d'un biais technologique mais confirme que la performance relative s'explique principalement par la sous-exposition au secteur de l'énergie.

Auteurs e-mails	baptiste.comby@edu.univ-paris13.fr fanny.lattard@edu.univ-paris13.fr myriam.aoun@edu.univ-paris13.fr

TABLE DES MATIÈRES

1.Introduction générale.....4

1.1 Contexte: le changement de paradigme de l'investissement.....4
1.2 Méthodologie et plan de l'étude……4

2. Data et analyse préliminaire (« faits stylisés »)..... 5

2.1. Choix des actifs et cadre empirique..... 5
2.2. Données et construction des rendements..... 6
2.3. Statistiques descriptives et performance ajustée du risque..... 6
2.4. Analyse visuelle et faits stylisés..... 9
2.5. Implications pour la modélisation économétrique..... 10

3. Spécification économétrique et justification du modèle..... 11

3.1. Pourquoi un modèle linéaire standard est insuffisant..... 11
3.2. Modélisation conditionnelle de la volatilité : cadre ARMA-GARCH 14
3.3. Analyse complémentaire : structure de dépendance et stabilité..... … 17
3.4. Conclusion et implications pour la simulation (Monte Carlo)..... 19

4. Prévision et analyse prospective par simulation Monte Carlo..... 20

4.1. Objectif et positionnement méthodologique..... … 20
4.2. Cadre économétrique et génération des trajectoires simulées..... 20
4.3. Trajectoires simulées et fan charts……..... 21
4.4. Distributions finales et risque extrême..... 23
4.5. Volatilité projetée et dynamique du risque..... 24
4.6.Spaghetti plots et dispersion des trajectoires individuelle 26

Conclusion : performance relative et rôle de l'ESG..... 27

1. Introduction générale

1.1 Contexte : le changement de paradigme de l'investissement

La dernière décennie a marqué une transformation structurelle des marchés financiers avec l'intégration massive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les processus d'allocation d'actifs. Longtemps considérée comme une niche éthique, la gestion durable représente aujourd'hui une part majeure des actifs mondiaux, on parle désormais de finance dites verte. Ce changement de paradigme remet en question la théorie financière classique, interrogeant la capacité de l'investisseur à concilier la responsabilité sociétale et la maximisation du profit. Cependant, cette transition soulève une question fondamentale d'efficience des marchés : l'intégration de contraintes extra-financières réduit-elle l'univers d'investissement au point de créer un coût d'opportunité (perte de diversification), ou agit-elle comme un filtre de qualité (*Quality Factor*) réduisant l'exposition aux risques de long terme ?

En d'autres termes, ***« Est-ce que le fait de posséder la caractéristique ESG rend un portefeuille intrinsèquement plus performant ou plus rentable que son équivalent traditionnel ? »***

Ce rapport vise à trancher ce débat empiriquement sur la période récente (2015-2025). Nous cherchons à déterminer si l'avantage supposé de l'ESG se matérialise par un rendement supérieur ou s'il se limite à une modification du profil de risque (volatilité, résilience aux krachs…).

1.2 Méthodologie et plan de l'étude

Pour répondre à cette question, nous adoptons une approche quantitative comparative entre l'ETF SUSA (ESG) et l'ETF SPY (marché traditionnel). Notre méthodologie repose sur des outils économétriques adaptés aux propriétés non-gaussiennes des marchés financiers.

Le rapport s'articule autour de trois axes analytiques majeurs :

– La section 2 établit les **faits stylisés** des séries temporelles (stationnarité, hétéroscédasticité, queues épaisses), justifiant le rejet des modèles linéaires simples.

- La Section 3 spécifie le modèle économétrique. Nous validons l'utilisation d'un processus **ARMA-GARCH** et analysons la structure de dépendance via la théorie des **Copules** et une décomposition factorielle (pour isoler les biais sectoriels).

- La Section 4 déploie une analyse prospective. Nous utilisons le modèle calibré pour projeter 10 000 scénarios de marché via la méthode de **Monte Carlo**. Cela nous permettra de conclure sur la distribution future des risques et la pertinence de l'ESG comme outil de gestion de portefeuille.

2. Data et analyse préliminaire (« faits stylisés »)

2.1. Choix des actifs et cadre empirique

L'objectif de cette étude est d'analyser comparativement la performance financière et la résilience au risque de deux portefeuilles intégrant des critères ESG par rapport à un portefeuille de marché traditionnel sur la période 2015-2025.

Afin de répondre à cette problématique de manière rigoureuse et objective , il est de fait nécessaire de comparer des actifs présentant une exposition économique comparable, de sorte que les différences observées puissent être attribuées au processus de sélection ESG et non à des divergences structurelles majeures de classe d'actifs ou de stratégie d'investissement (i.e. surreprésentation d'un secteur par rapport à un autre).

Dans cette perspective, la comparaison entre le SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) et SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) apparaît particulièrement pertinente au vu de leur ancienneté réciproque et de leur similarité structurelle. SPY constitue la référence standard du marché des actions américaines et est couramment utilisé dans la littérature académique comme proxy du portefeuille de marché (c'est-à-dire un actif représentatif de la performance globale du marché des actions américaines). Il offre une exposition large, liquide et diversifiée aux grandes capitalisations américaines. De ce fait, il est pertinent de le comparer au SUSA qui repose lui aussi sur le même univers géographique et capitalistique, mais qui applique un filtrage plus fort fondé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il combine des exclusions sectorielles (i.e. le secteur pétrolier) et des pondérations basées sur des scores ESG.

Ce choix méthodologique permet ainsi d'identifier l'impact spécifique de l'intégration des critères ESG, *ceteris paribus*, l'univers d'investissement étant maintenu constant. Les deux ETF présentent des caractéristiques proches en termes de liquidité, de profondeur de marché et d'accessibilité pour les investisseurs institutionnels et particuliers, ce qui limite les biais liés aux coûts de transaction ou à l'illiquidité. La comparaison ne porte donc pas sur deux styles d'investissement fondamentalement différents, mais sur les différences de structure et de composition des portefeuilles, construits à partir d'une même base économique.

Dans ce contexte, la confrontation entre un portefeuille ESG et un portefeuille de marché constitue un cadre d'analyse particulièrement pertinent pour l'investissement responsable. Elle permet de tester directement l'hypothèse centrale du travail : l'intégration de critères ESG constitue-t-elle une contrainte financière susceptible de réduire la performance, ou au contraire un mécanisme de sélection améliorant la résilience du portefeuille en période de stress ? Enfin, le recours à des ETF effectivement investissables, plutôt qu'à des indices théoriques, renforce la validité externe des résultats et leur pertinence pour la gestion de portefeuille, ancrant le travail empirique un peu plus dans les réalités du marché.

2.2. Données et construction des rendements

L'analyse repose sur les rendements logarithmiques journaliers de SUSA et SPY sur la période 2015-2025, couvrant plusieurs régimes de marché majeurs : phase d'expansion post-crise financière, choc exogène lié à la pandémie de COVID-19, resserrement monétaire de 2022 et phase de normalisation récente. Ce choix permet d'étudier à la fois les performances moyennes, la dynamique de la volatilité et le comportement des portefeuilles lors d'épisodes de stress intense.
Les rendements journaliers sont privilégiés par rapport aux rendements de plus basse fréquence dans le but de capturer les faits stylisés bien documentés de la littérature financière, tels que la volatilité conditionnelle, les queues épaisses et la dépendance temporelle des rendements afin d'étoffer l'analyse et de ne pas se contenter d'une simple analyse triviale.

2.3. Statistiques descriptives et performance ajustée du risque

L'analyse des trajectoires de richesse cumulée met en évidence une forte proximité des performances de long terme entre SUSA et SPY, traduisant une corrélation élevée entre les deux ETF (Graphique 1, panneau *Wealth Index*). Le portefeuille de marché affiche néanmoins un rendement annualisé légèrement supérieur, particulièrement sur la période 2024-2025, tandis que le portefeuille ESG présente une volatilité marginalement plus faible.

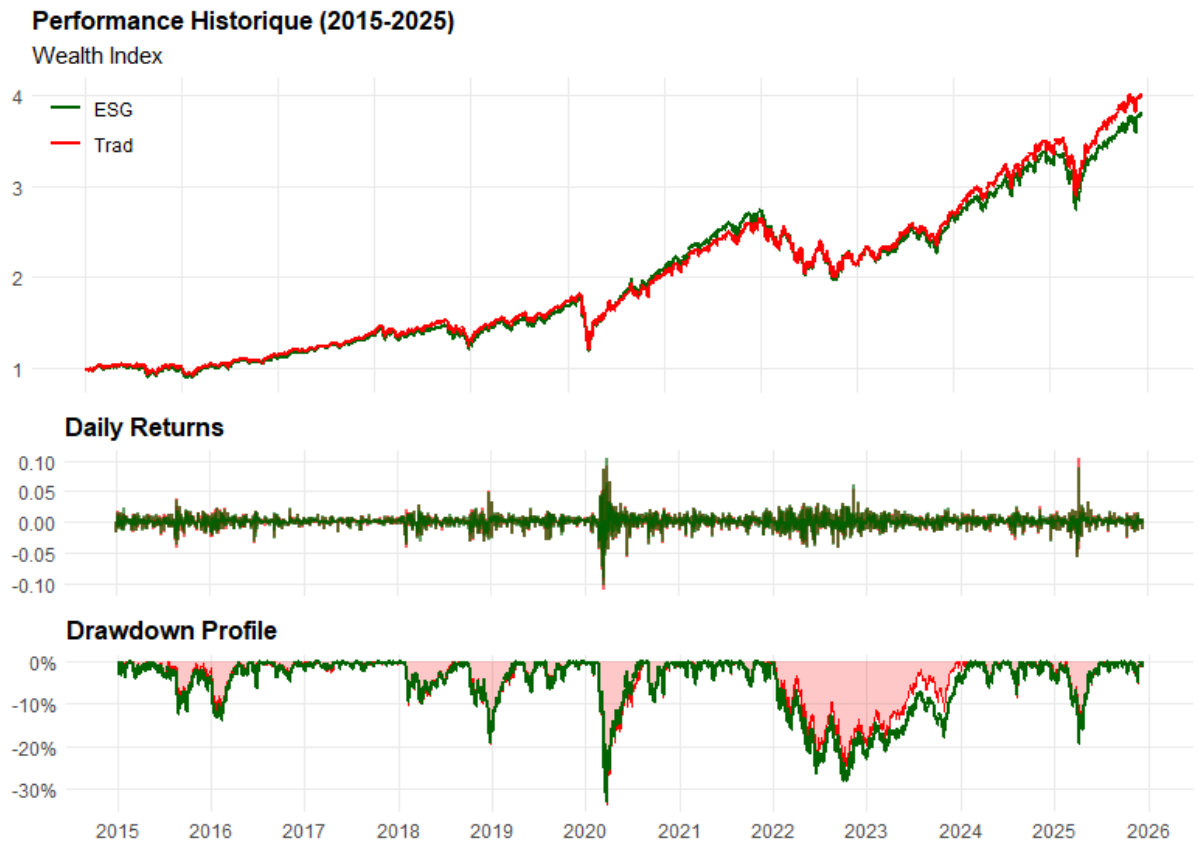


Figure 1 : Performance cumulée de SUSA et SPY (2015–2025)

L'examen des indicateurs de performance ajustée du risque nuance toutefois ce constat. En effet, bien que le ratio de Sharpe soit légèrement en faveur du portefeuille traditionnel (0.5981 > 0.5644), ainsi

que le ratio de Sortino qui reste marginalement supérieur pour le benchmark (0.0714 > 0.0693), nous observons toutefois que pour la métrique du Max Drawdown le constat s'inverse. Le portefeuille ESG a mieux préservé le capital au pire moment de la décennie (-32.93 contre 33.72), validant son rôle d'amortisseur lors des chocs extrêmes.

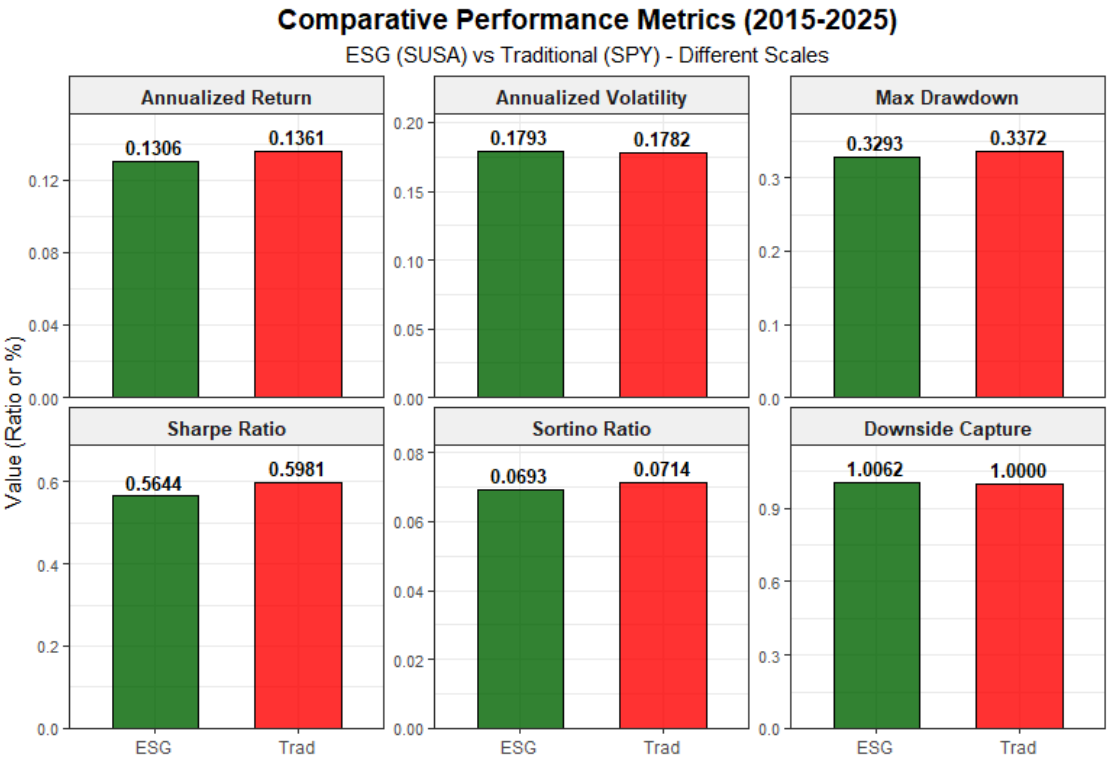


Figure 2 : Comparative Performance Metrics (2015–2025)

Une visualisation synthétique des principaux ratios (Sharpe, Sortino et Treynor) confirme cette lecture et facilite la comparaison directe des performances ajustées du risque entre les deux portefeuilles (Figure 3).

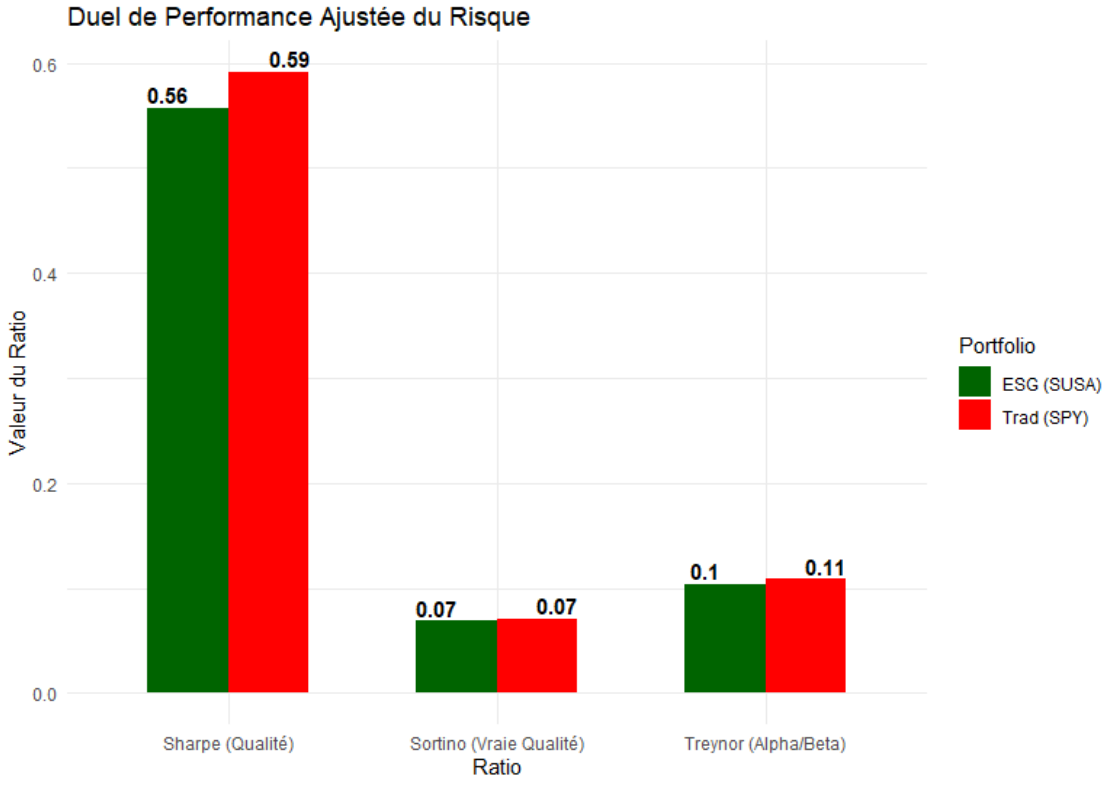


Figure 3 : Duel de performance ajustée du risque

Une analyse dynamique permet d'affiner cette lecture. L'évolution du ratio de Sharpe sur 1 an glissant met en évidence des phases au cours desquelles le portefeuille ESG surperforme temporairement le portefeuille de marché, notamment lors des périodes de reprise post-crise (Figure 5). Ce résultat indique que la sur- ou sous-performance de l'ESG est régime-dépendante. De fait, l'évolution du ratio de Sharpe sur 12 mois glissants suggère que le portefeuille ESG tend à afficher une meilleure qualité de rendement lors de certaines phases de reprise post-crise, en particulier après le choc lié à la pandémie du COVID-19. Une approche reposant exclusivement sur des moyennes de long terme peut ainsi sous-estimer ces dynamiques conditionnelles.

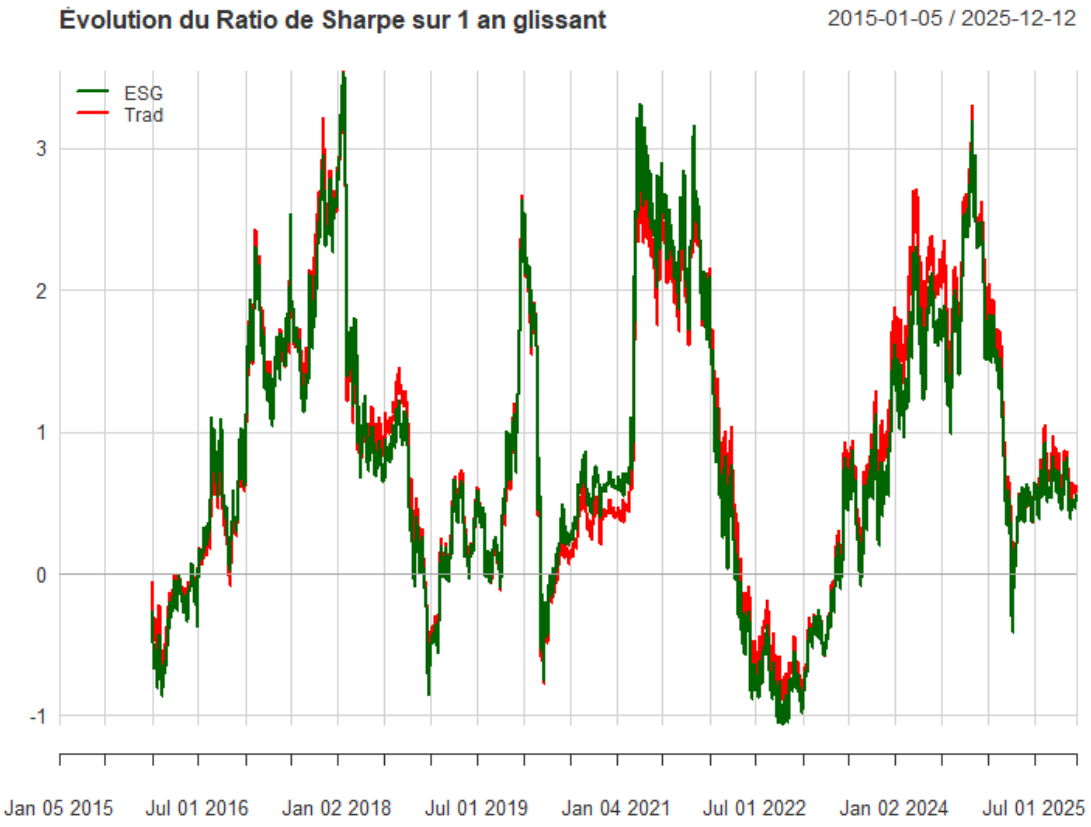


Figure 4 : Évolution du ratio de Sharpe de SUSA et SPY

Cette observation se retrouve également dans l'analyse des pertes maximales. Le profil de drawdown met en évidence des épisodes de pertes sévères lors des crises systémiques de 2020 et 2022 (Figure 1, panneau *« Drawdown Profile »*), traduisant une forte exposition commune aux chocs de marché. L'examen de la profondeur des pertes (*Figure 5*) permet toutefois d'affiner ce diagnostic. Bien que les drawdowns atteignent des niveaux comparables pour les deux portefeuilles, le portefeuille ESG tend à présenter des pertes légèrement moins profondes et, dans certains cas, une phase de redressement plus

rapide. Ces différences demeurent modestes mais suggèrent un comportement potentiellement plus résilient lors des phases de stress prolongé.

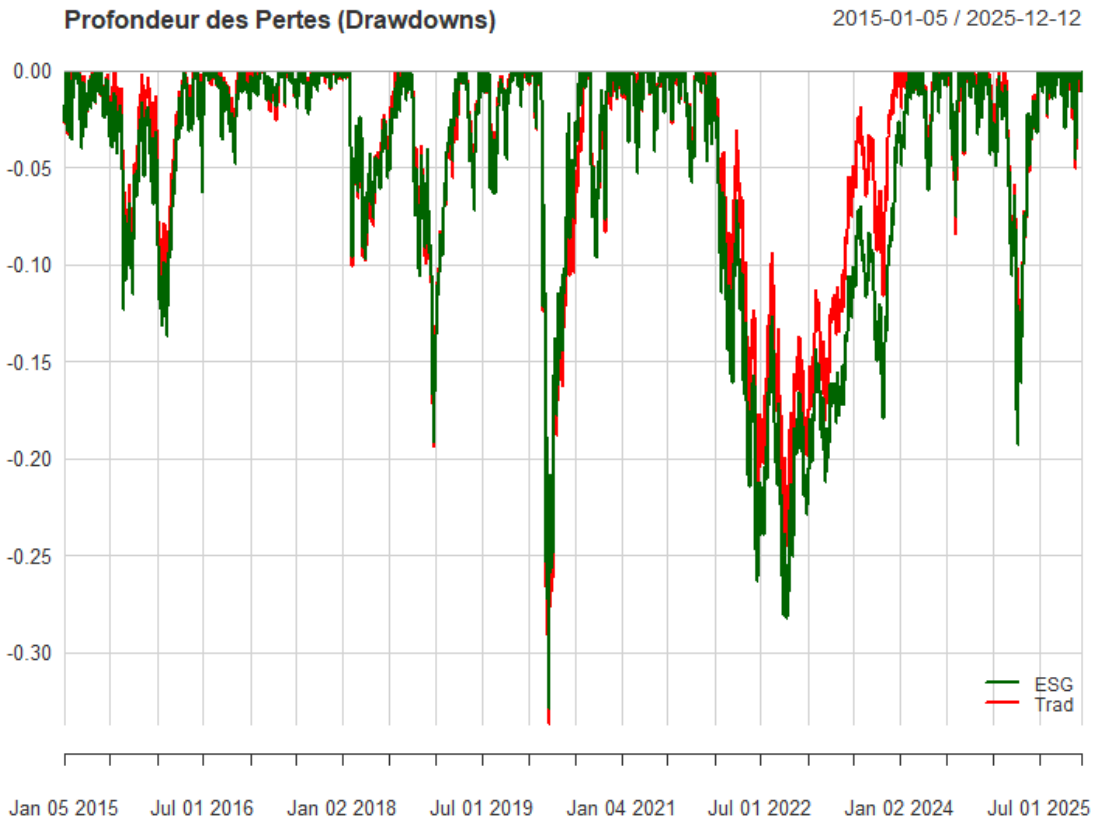


Figure 5 : Drawdowns cumulés (« underwater plot »)

2.4. Analyse visuelle et faits stylisés

L'inspection des rendements journaliers confirme la présence de volatilité hétéroscédastique, caractérisée par des périodes de calme alternant avec des épisodes de forte turbulence, typiques des séries financières (Figure 1, panneau "Daily Returns").

Les graphiques de volatilité glissante sur 12 mois montrent que les deux ETF réagissent de manière extrêmement similaire aux chocs macroéconomiques majeurs, indiquant une exposition commune au même facteur de marché (graphique 5).

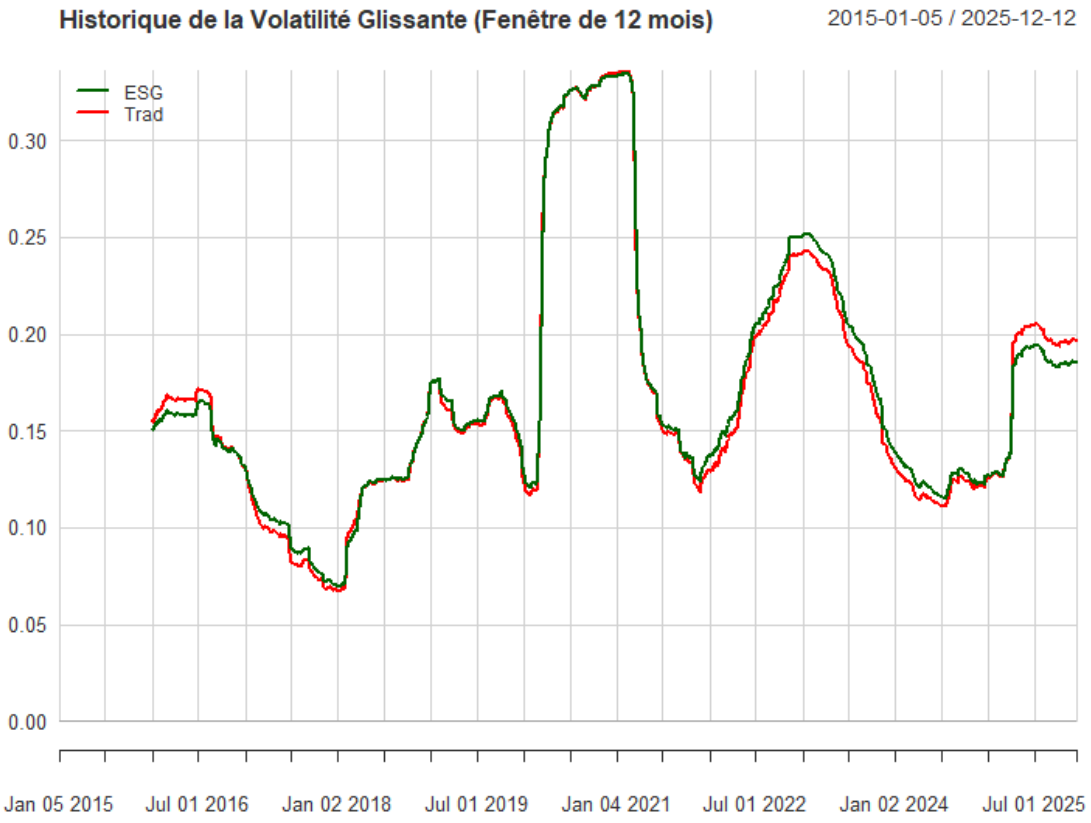


Figure 6 : Volatilité glissante sur 12 mois de SUSA et SPY

De plus, l'analyse de la corrélation entre SUSA et SPY met en évidence un niveau de dépendance élevé et variable dans le temps, avec une intensification marquée lors des périodes de stress systémique (Figure 6). Cette dynamique traduit une synchronisation accrue des rendements et de la volatilité dans les phases de crise, lorsque les chocs macroéconomiques dominants affectent simultanément l'ensemble des actifs risqués. En conséquence, les bénéfices de diversification entre le portefeuille ESG et le portefeuille de marché tendent à s'atténuer précisément dans les périodes où la diversification est la plus recherchée par les investisseurs.

Enfin, l'analyse de la sensibilité au marché montre que le bêta du portefeuille ESG demeure globalement proche de l'unité sur l'ensemble de la période étudiée, bien que sa valeur fluctue dans le temps (Figure 7). Cette variabilité reflète des ajustements conjoncturels de l'exposition au risque systématique, sans remise en cause de l'ancrage fondamental de l'ESG au facteur de marché. Dès lors, le portefeuille ESG ne peut être interprété comme une stratégie défensive au sens strict ($\beta = 1$), mais plutôt comme une déclinaison du portefeuille de marché, dont le filtrage extra-financier modifie la composition sectorielle et le profil de risque de manière marginale, sans rupture avec la dynamique globale du marché.

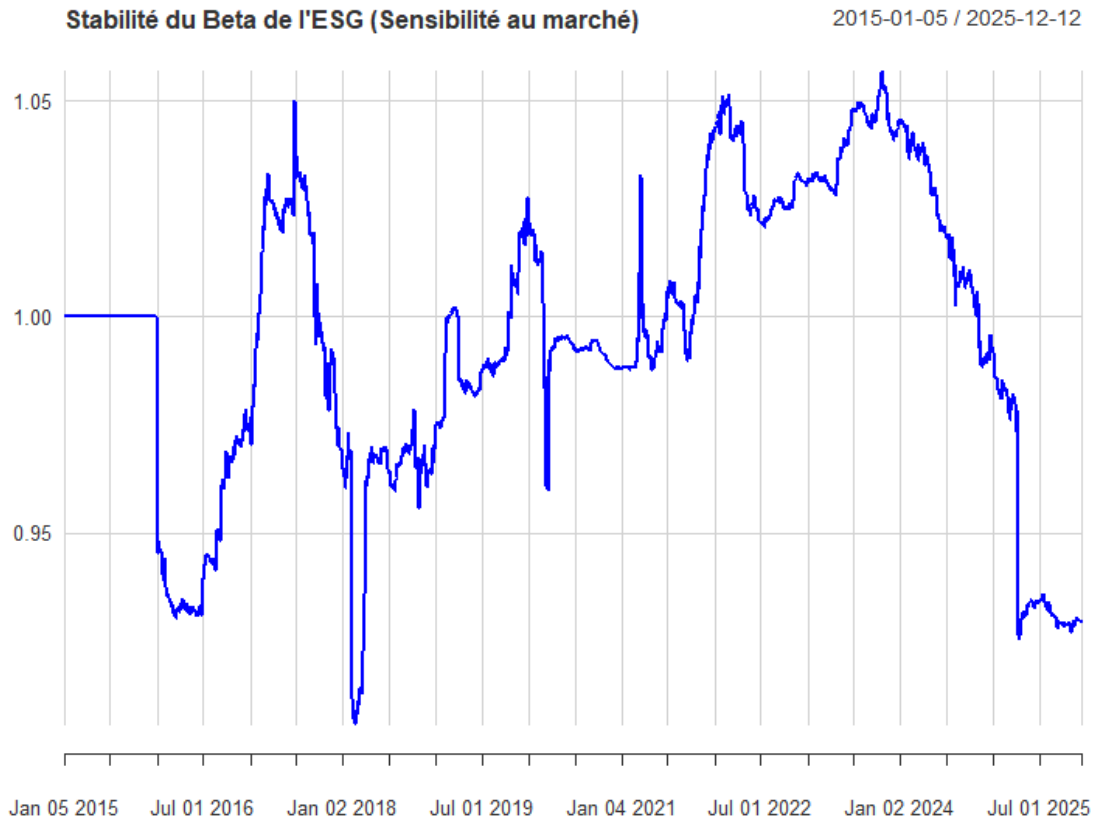


Figure 7 : Stabilité du Beta de l'ESG (Sensibilité au marché)

2.5. Implications pour la modélisation économétrique

Cette analyse descriptive met en évidence deux enseignements majeurs. D'une part, l'investissement ESG ne semble pas entraîner de pénalité évidente en termes de performance ajustée du risque sur la période étudiée. D'autre part, la confirmation visuelle de clusters de volatilité (Figure 6) et de queues de distribution épaisses démontre que l'hypothèse de variance constante (homoscédasticité) est violée. L'utilisation d'une régression linéaire standard (MCO) conduirait donc à des estimations biaisées du risque. Cette réalité empirique impose le recours à une modélisation GARCH dans la partie suivante, seule capable de capturer la variance conditionnelle et la dynamique de dépendance (Copules) en période de stress.

3. Spécification économétrique et justification du modèle

3.1. Pourquoi un modèle linéaire standard est insuffisant

Cette section vise, à l'aide d'une batterie de tests économétriques standards, à montrer que les modèles linéaires classiques (OLS, modèles ARMA reposant sur des innovations i.i.d. gaussiennes et

une variance constante) sont inadaptés à l'analyse des rendements financiers considérés. En effet, les propriétés empiriques des séries étudiées diffèrent fondamentalement des hypothèses sous-jacentes à ces modèles, notamment en raison de la présence d'hétéroscédasticité conditionnelle, de dépendance temporelle et de distributions non gaussiennes. Ces violations, bien documentées dans la littérature financière, compromettent la validité de l'inférence statistique et limitent fortement la pertinence des exercices de prévision fondés sur des spécifications linéaires simples, forçant ainsi l'utilisation d'autres modèles (Garch et autre).

L'ensemble des diagnostics empiriques mobilisés est synthétisé dans une table unique regroupant quatre fenêtres complémentaires.

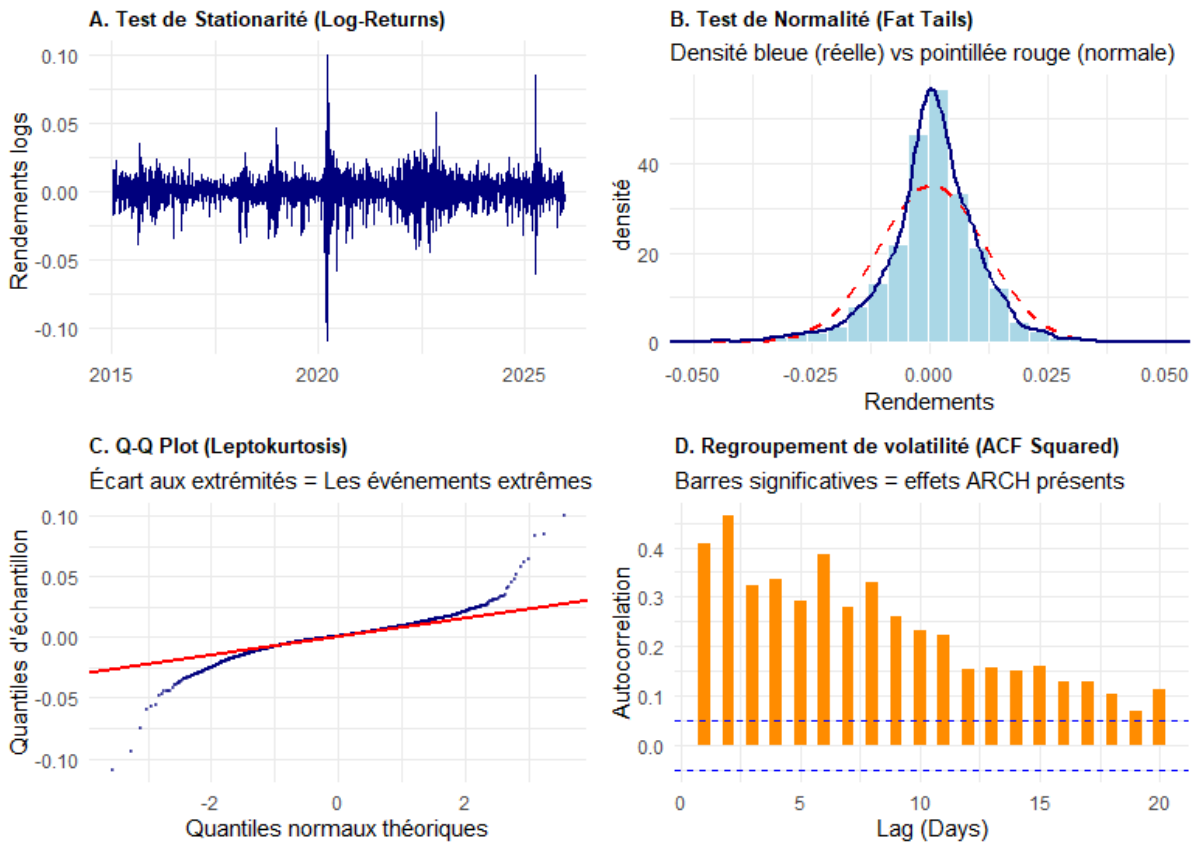


Figure 8 : Diagnostics économétriques des rendements ESG (stationnarité, normalité, queues épaisses et regroupement de volatilité)

(i) Stationnarité de la moyenne : une condition nécessaire mais non suffisante

La fenêtre A de la figure 8 (*"A. Test de Stationnarité (Log-Returns)"*) montre que les rendements logarithmiques du portefeuille ESG oscillent autour d'une moyenne plutôt stable, sans tendance déterministe apparente. Ce constat est par ailleurs confirmé par le test de Dickey–Fuller augmenté, rejetant l'hypothèse de racine unitaire (p-value ≈ 0.01).

La stationnarité de la moyenne permet, en principe, le recours à un modèle ARMA pour décrire la dynamique conditionnelle des rendements. Toutefois, cette condition demeure insuffisante pour

justifier l'adoption d'un cadre linéaire homoscédastique, comme le montre la forte variabilité temporelle de l'amplitude des fluctuations observées.

(ii) Non-normalité des rendements : queues épaisses et asymétrie

La fenêtre B de la figure 8 (*"B. Test de Normalité (Fat Tails)"*) compare la densité empirique des rendements à une loi normale de même moyenne et variance. La densité observée apparaît nettement plus pointue au centre et plus épaisse dans les queues que la distribution gaussienne de référence (présence de fattail). Cette conclusion est renforcée par la fenêtre C *("C. Q-Q Plot (Leptokurtosis)"*), qui met en évidence des écarts systématiques à la droite théorique dans les quantiles extrêmes. Ces écarts indiquent une fréquence d'événements extrêmes significativement plus élevée que celle prédite par la loi normale. De plus, les résultats apportés par le test de Jarque-Bera confirment formellement cette observation en rejetant l'hypothèse de normalité des résidus (p-value ≈ 0).
Ces résultats impliquent qu'un modèle ARMA gaussien sous-estimerait mécaniquement le risque de queue et conduirait à des mesures de risque biaisées, notamment dans une perspective de stress testing ou de simulation.

(iii) Hétéroscédasticité conditionnelle et regroupement de volatilité

La fenêtre D de la figure 8 (*"D. Regroupement de volatilité (ACF Squared)"*) montre que l'autocorrélation des rendements au carré est significative sur plusieurs retards. Ce phénomène de volatility clustering constitue l'un des faits stylisés fondamentaux des séries financières : les périodes de forte volatilité tendent à se regrouper, de même que les périodes calmes.
Ce constat graphique est cohérent avec les tests formels. Le test de Breusch–Pagan rejette l'hypothèse d'homoscédasticité (p-value ≈ 0.013), tandis que les tests ARCH confirment la présence d'une dynamique conditionnelle de la variance. Dès lors, l'hypothèse de variance constante requise par un modèle linéaire classique est clairement invalidée.

(iv) Dépendance temporelle et limites d'un ARMA isolé

Enfin, le test de Breusch–Godfrey met en évidence une autocorrélation significative des résidus (p-value ≈ 8.9×10^{-26}), indiquant une dépendance temporelle non négligeable. Ce résultat justifie l'introduction d'une composante ARMA pour la moyenne conditionnelle. Toutefois, comme l'illustrent les fenêtres précédentes de la figure 8, un modèle ARMA seul reste incapable de traiter correctement l'hétéroscédasticité conditionnelle et la non-normalité des innovations.

Conclusion intermédiaire

Pris ensemble, les diagnostics présentés dans la figure 8 établissent que, bien que les rendements soient stationnaires en moyenne, ils présentent des queues épaisses, une forte hétéroscédasticité conditionnelle et un regroupement persistant de la volatilité (volatility cluster). Ces caractéristiques invalident l'usage d'un modèle linéaire classique pour l'analyse du risque et motivent le recours à un cadre plus général combinant une dynamique ARMA pour la moyenne et un modèle GARCH pour la variance conditionnelle.

3.2. Modélisation conditionnelle de la volatilité : cadre ARMA-GARCH

Les diagnostics présentés dans la section 3.1 montrent que, si les rendements du portefeuille ESG sont stationnaires en moyenne, ils présentent une variance conditionnelle hétéroscédastique, persistante et non gaussienne. Dans ce contexte, un modèle linéaire classique, même enrichi d'une dynamique autorégressive, est de fait structurellement mal spécifié. Cette section introduit donc un cadre ARMA–GARCH permettant de modéliser conjointement la dynamique conditionnelle de la moyenne et de la volatilité.

3.2.1. Spécification du modèle de moyenne : ARMA

Soit r_t le rendement logarithmique du portefeuille ESG à la date t. La dynamique de la moyenne conditionnelle est initialement modélisée par un processus ARMA (p, q) :

$$r_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} \phi_i r_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t, \quad \mathbb{E}(\epsilon_t | F_{t-1}) = 0$$

où F_{t-1} désigne l'information disponible à la date t−1.
Conformément au code, l'ordre du modèle est sélectionné via le critère d'information d'Akaike, sous contrainte de parcimonie ($p,q \leq 2$). Cette procédure suggère une spécification ARMA(2,2). Toutefois, l'estimation de ce modèle révèle des problèmes de convergence et une instabilité des coefficients, signalant un risque de sur-paramétrisation dans un environnement de volatilité conditionnelle non modélisée.
Ces résultats empiriques motivent l'adoption d'une approche plus parcimonieuse, standard dans la littérature financière, consistant à fixer la dynamique moyenne à un ARMA (1,1), suffisamment flexible pour capturer la dépendance de court terme sans compromettre la robustesse de l'estimation.

3.2.2. Modélisation de la variance conditionnelle : GARCH(1,1)

Afin de capturer le phénomène de regroupement de volatilité mis en évidence dans la section 3.1 (figure 8, fenêtre D), la variance conditionnelle des innovations est modélisée par un processus GARCH(1,1).

Le modèle s'écrit :

$$\epsilon_t = \sigma_t z_t \quad , \quad z_t \sim i.i.d.\ (0,1)$$
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

avec les contraintes usuelles $\omega > 0,\ \alpha \geq 0,\ \beta \geq 0$ et $\alpha + \beta < 1$.

L'estimation montre que les coefficients α et β sont fortement significatifs et que leur somme est proche de l'unité, indiquant une persistance élevée de la volatilité. Ce résultat est conforme aux faits stylisés des marchés financiers et confirme que les chocs de volatilité ont des effets durables sur le risque futur.

3.2.3. Distribution des innovations: Skewed Student-t

Les tests de normalité et les Q-Q plots (figure 8, panneaux B et C) révèlent une distribution des rendements caractérisée par des queues épaisses et une asymétrie marquée. Ces résultats conduisent à rejeter l'hypothèse d'innovations gaussiennes, selon laquelle les chocs aléatoires du modèle sont indépendants et identiquement distribués suivant une loi normale centrée et de variance constante. En conséquence, les innovations standardisées z_t sont supposées suivre une loi de Student asymétrique (skewed Student-t), mieux adaptée aux propriétés empiriques des données financières.

$$z_t \sim \ Skewed - t(v, \lambda)$$

où ν contrôle l'épaisseur des queues et λ l'asymétrie.

L'estimation confirme la significativité des paramètres de forme et d'asymétrie, ce qui valide empiriquement ce choix de distribution et permet de mieux représenter les événements extrêmes observés lors des crises financières.

3.2.4. Modèle ARMA-GARCH retenu

Le modèle complet estimé peut ainsi être résumé comme suit :

$$\begin{cases} r_t = \mu + \phi r_{t-1} + \theta \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \\ \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \\ \sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \\ z_t \sim \text{Skewed-}t(\nu, \lambda). \end{cases}$$

Cette spécification correspond exactement à celle implémentée dans le code, à savoir un modèle ARMA(1,1)-GARCH(1,1) avec des innovations non gaussiennes.

3.2.5. Validation du modèle

La qualité de l'ajustement est évaluée à partir des résidus standardisés et de leur variance conditionnelle.

La dynamique estimée de σ_t reproduit fidèlement les épisodes de stress de marché, en particulier lors de la crise du COVID-19 et des épisodes de tensions ultérieurs. Cela confirme que le modèle capte efficacement le « risque latent » non observable dans les rendements bruts.

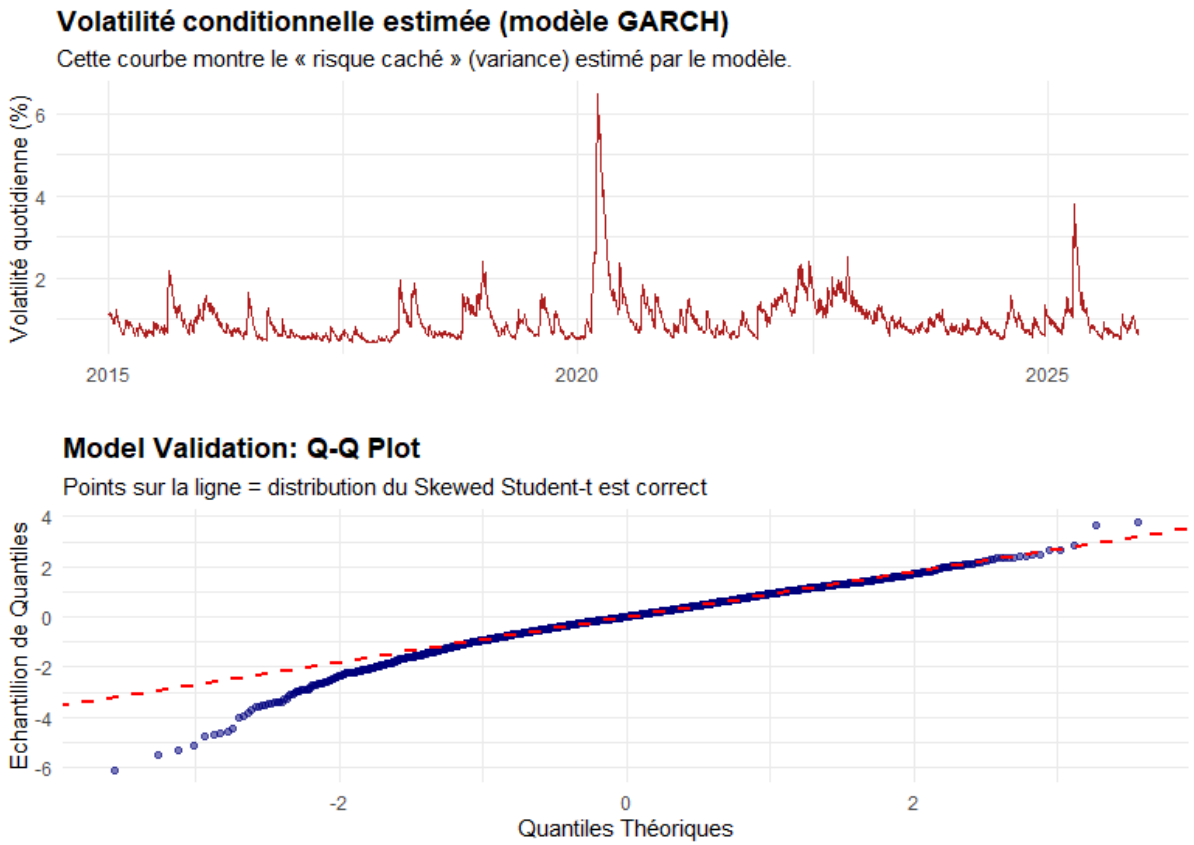


Figure 9 : Volatilité conditionnelle estimée (modèle GARCH)

Le Q-Q plot des résidus standardisés montre un alignement satisfaisant avec la distribution théorique skewed Student-t, indiquant que la spécification retenue parvient à absorber l'essentiel des non-linéarités et des queues épaisses présentes dans les données.
Bien que certains tests de Ljung-Box sur les résidus standardisés restent significatifs à de faibles seuils, l'absence d'autocorrélation résiduelle dans les résidus au carré et les tests ARCH confirment que la dynamique de la variance est correctement modélisée. Dans ce contexte, les légères dépendances restantes dans la moyenne sont économiquement négligeables et n'affectent pas la validité des exercices de prévision.

3.2.6. Implications pour la prévision et la simulation

L'utilisation d'un modèle ARMA-GARCH avec innovations non gaussiennes permet donc d'établir un cadre économétrique adapté à l'analyse prospective des rendements financiers. En tenant compte de l'hétéroscédasticité conditionnelle et des propriétés empiriques des innovations, ce modèle fournit une représentation plus réaliste de la dynamique du risque que les approches linéaires classiques.

Ce cadre autorise ainsi la production de prévisions conditionnelles de volatilité et de distributions futures des rendements qui varient selon le régime de marché. Ces éléments constituent une base

méthodologique indispensable pour les exercices de simulation, en particulier lorsque l'objectif est d'évaluer le comportement des portefeuilles dans des scénarios de stress ou de reprise.

Sur cette base, la section suivante s'appuie sur le modèle estimé pour générer des trajectoires simulées et analyser, à l'aide de méthodes de Monte Carlo, les distributions prospectives des portefeuilles ESG et traditionnels.

3.3. Analyse complémentaire : structure de dépendance et stabilité

Au-delà de la modélisation univariée (GARCH), il est essentiel de valider la nature de la relation entre le portefeuille ESG et le marché pour justifier la robustesse des simulations à venir. Cette section examine la dépendance extrême et la stabilité temporelle des paramètres.

3.3.1. Structure de dépendance extrême (copules)

L'analyse par les copules permet de dépasser la simple corrélation linéaire pour examiner le comportement conjoint lors des krachs. Le coefficient de dépendance de queue inférieure (Lower Tail Dependence) est estimé à 0,8865.

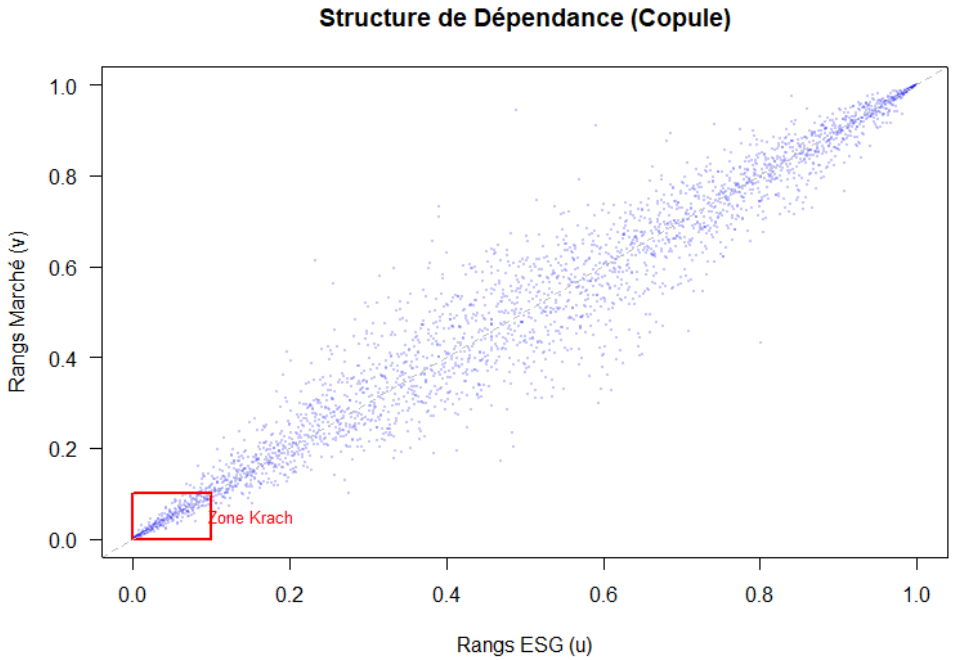


Figure 10 : structure de dépendance (copule) et zone de danger.

Ce niveau extrêmement élevé indique une symétrie quasi-parfaite dans les chocs négatifs : lorsque le marché s'effondre, la probabilité que le portefeuille ESG s'effondre simultanément est de près de 89 %. Il n'existe donc pas de "refuge" structurel dans l'ESG en cas de risque systémique, ce qui devra être pris en compte dans l'interprétation des queues de distribution lors des simulations.

3.3.2. Décomposition factorielle : L'ESG est-il un "Tech Portfolio" déguisé ?

L'une des hypothèses centrales de ce travail était de déterminer si la performance du portefeuille ESG s'explique par une simple surexposition sectorielle, notamment au secteur technologique (souvent perçu comme "naturellement" ESG) ou par une sous-exposition aux énergies fossiles. L'analyse de régression multiple robuste (HAC) apporte une réponse nuancée et statistiquement significative :

Réfutation du biais technologique

Contrairement à l'intuition initiale, le coefficient associé au facteur technologique (XLK) n'est pas statistiquement significatif (p=0.184).

Interprétation : Une fois contrôlé le risque de marché global, le portefeuille ESG (USA) ne se comporte pas comme un simple "proxy" du secteur Tech. Sa performance ne peut donc pas être attribuée uniquement à la dynamique des GAFAM ou aux valeurs de croissance technologique.

Confirmation du Biais Énergie (Low Carbon)

En revanche, le coefficient du secteur Énergie (XLE) est significatif et négatif (-0.014, $p < 0.001$).

Interprétation : le modèle capture une sous-pondération structurelle et systématique des énergies fossiles. L'écart de performance du portefeuille ESG par rapport au marché s'explique donc davantage par ce qu'il exclut (le pétrole/gaz) que par une surexposition technologique.

Absence d'Alpha Pur

Enfin, l'intercept (Alpha) ressort non significatif (p=0.45). Cela confirme que la valeur ajoutée de l'ESG sur la période ne provient pas d'une capacité de sélection de titres supérieure (Stock Picking), mais bien de ses allocations sectorielles négatives (exclusion fossile) et de son exposition au marché ($\beta \simeq 0.99$).

3.3.3. Validation de la Stabilité Structurelle (CUSUM)

Avant de valider l'utilisation du modèle pour la prévision, nous avons testé la stabilité de la relation linéaire (Bêta) via le test de somme cumulée (Rec-CUSUM). Le test affiche une p-value de 0.419, largement supérieure au seuil de rejet de 5 %.

Comme l'illustre la figure 11, le processus de fluctuation (ligne noire) reste intégralement à l'intérieur des bandes de confiance. Contrairement à la variance qui est instable (traitée par le GARCH), la sensibilité linéaire au marché est restée stable, même durant le choc COVID-19. Cela valide définitivement l'utilisation de coefficients constants pour l'équation de moyenne dans nos simulations.

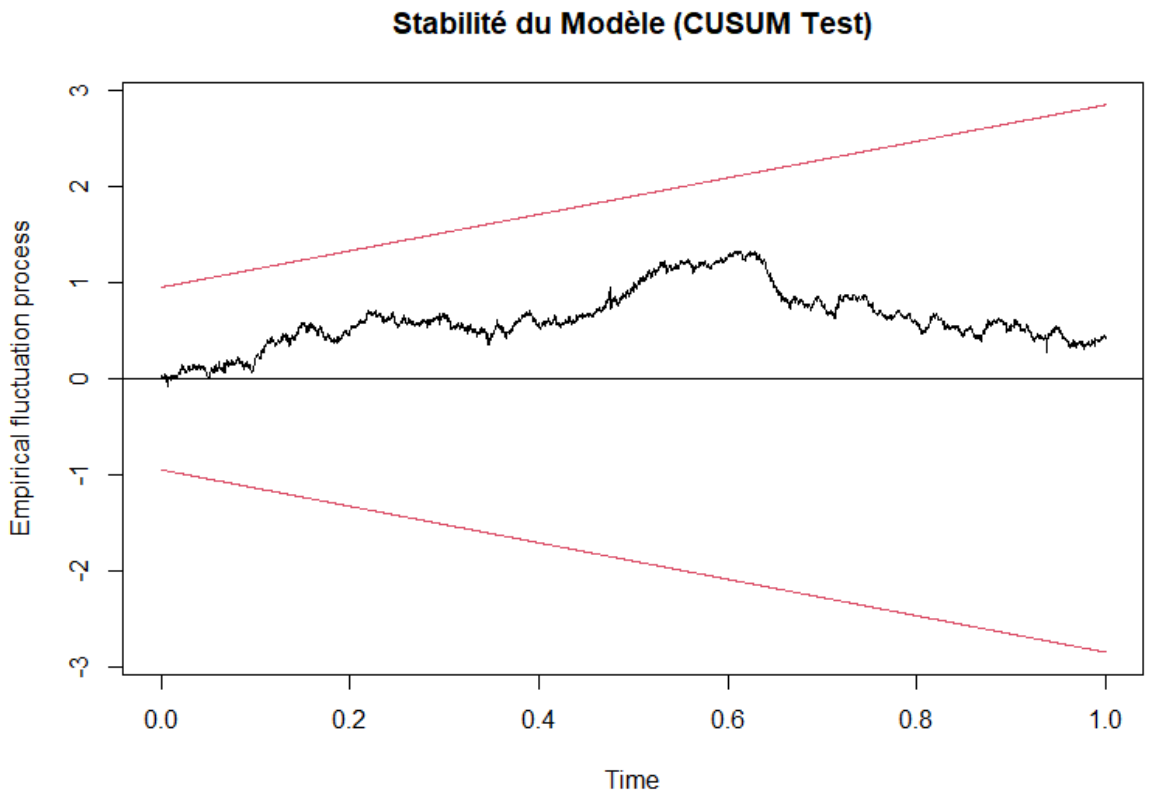


Figure 11 : Test de stabilité structurelle (Rec-CUSUM) sur la période 2015-2025.

3.4. Conclusion et implications pour la simulation (Monte Carlo)

L'ensemble des travaux économétriques menés dans cette section permet d'établir un cadre robuste pour l'analyse prospective.

Validité du modèle

Le modèle ARMA(1,1)-GARCH(1,1) avec innovations *Skewed Student-t* capture efficacement les faits stylisés (queues épaisses, clusters de volatilité) et résiste aux tests de stabilité structurelle.

Nature du risque

L'analyse des copules et des facteurs confirme que le risque ESG est intrinsèquement lié au risque de marché (dépendance de 89 %), mais modulé par des biais sectoriels spécifiques (Tech/Énergie). Ce cadre autorise la production de distributions futures réalistes. En tenant compte de l'hétéroscédasticité conditionnelle et des asymétries validées ci-dessus, le modèle fournit une base méthodologique indispensable pour générer les 10 000 scénarios de la partie suivante.

Sur cette base, la section 4 s'appuie sur ce modèle calibré pour générer les trajectoires simulées et évaluer, par méthode de Monte Carlo, si l'intégration ESG modifie la VaR (Value at Risk) et le potentiel de perte maximale.

4. Prévision et analyse prospective par simulation Monte Carlo

4.1. Objectif et positionnement méthodologique

L'objectif de cette section est d'évaluer, dans un cadre probabiliste cohérent, les propriétés prospectives des portefeuilles ESG et traditionnels à partir du modèle ARMA–GARCH estimé en Section 3. Plus précisément, il s'agit d'analyser si l'intégration de critères ESG modifie la distribution anticipée des rendements et des prix, en comparaison avec un portefeuille de marché servant de benchmark, en termes de performance attendue, de dispersion et de risque extrême.

Dans la continuité des diagnostics empiriques précédents, la méthode retenue repose sur des simulations de Monte Carlo conditionnelles, construites à partir des dynamiques estimées de la moyenne et de la volatilité. Cette approche permet de dépasser une analyse fondée uniquement sur des moments historiques inconditionnels, en générant des distributions prospectives cohérentes avec les principaux faits stylisés des rendements financiers, tels que la volatilité conditionnelle, l'asymétrie et la présence de queues épaisses.

La simulation de Monte Carlo constitue, dans ce contexte, un outil particulièrement adapté. Elle permet de produire un grand nombre de trajectoires futures conditionnelles au modèle économétrique estimé, sans recourir à des hypothèses restrictives de normalité ou de variance constante, souvent inadaptées à l'analyse des données financières.

Les simulations sont conduites séparément pour le portefeuille ESG (SUSA) et pour son benchmark de marché (SPY), à partir de modèles ARMA–GARCH estimés de manière identique et avec des innovations suivant une loi de Student asymétrique. Cette démarche garantit une comparaison *ceteris paribus*, dans laquelle les différences observées entre les distributions prospectives peuvent être attribuées à la structure propre des portefeuilles et, en particulier, à la prise en compte des critères ESG.

4.2. Cadre économétrique et génération des trajectoires simulées

Les simulations prospectives reposent sur le modèle ARMA–GARCH estimé séparément pour chacun des portefeuilles en Section 3. Pour chaque actif i $\in$ {ESG,Trad}, la dynamique des rendements journaliers est décrite par le système suivant :

$$\begin{cases} r_{i,t} = \mu_i + \phi_i r_{i,t-1} + \theta_i \varepsilon_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \\ \varepsilon_{i,t} = \sigma_{i,t} z_{i,t}, \\ \sigma^2_{i,t} = \omega_i + \alpha_i \varepsilon^2_{i,t-1} + \beta_i \sigma^2_{i,t-1}, \\ z_{i,t} \sim \text{Skewed-}t(\nu_i, \lambda_i) \end{cases}$$

La composante ARMA capture la dynamique conditionnelle de la moyenne des rendements, tandis que la spécification GARCH(1,1) modélise la persistance de la volatilité observée empiriquement. Le choix d'innovations suivant une loi de Student asymétrique est directement motivé par les diagnostics de normalité et de leptokurtose mis en évidence en Section 3, garantissant une représentation réaliste des chocs extrêmes et des asymétries de marché.

À partir des paramètres estimés, des simulations de Monte Carlo conditionnelles sont générées pour chaque portefeuille. Plus précisément, 10 000 trajectoires de rendements journaliers sont simulées sur un horizon d'un an, correspondant à 252 jours de bourse. Les rendements simulés sont ensuite cumulés afin de reconstruire des trajectoires de prix, ce qui permet une analyse directe et économiquement interprétable des distributions prospectives.

Cette procédure garantit que les trajectoires simulées reflètent simultanément : la persistance de la volatilité, via les paramètres α_i et β_i ; l'asymétrie des chocs, capturée par le paramètre de skewness ; la fréquence accrue des événements extrêmes, induite par les queues épaisses de la distribution conditionnelle.

Les résultats des simulations sont synthétisés à travers quatre types de représentations graphiques, présentées pour chacun des portefeuilles :

(i) des fan charts illustrant l'évolution médiane et les intervalles de confiance conditionnels,
(ii) la distribution des prix finaux à l'horizon d'un an,
(iii) la trajectoire anticipée de la volatilité conditionnelle,
(iv) des spaghetti plots représentant un sous-ensemble de trajectoires simulées,

L'ensemble de ces graphiques (Figures 12 à 15) est interprété de manière comparative entre le portefeuille ESG et son benchmark de marché. Cette approche permet d'évaluer si l'intégration de critères ESG se traduit, à horizon prospectif, par des différences systématiques en termes de performance attendue, de dispersion des trajectoires et d'exposition au risque extrême.

4.3. Trajectoires simulées et fan charts

Les fan charts présentés en Figures 12A (ESG) et 12B (Marché) synthétisent l'évolution projetée du prix des deux portefeuilles à horizon d'un an, à partir de 10 000 trajectoires simulées.

Chaque graphique représente : la trajectoire médiane, un intervalle central à 50 %, et un intervalle élargi à 90 %. Ces graphiques mettent en évidence une forte similarité de la trajectoire centrale entre les deux portefeuilles, reflétant leur exposition commune au facteur de marché. En revanche, l'éventail des trajectoires apparaît légèrement plus resserré pour le portefeuille ESG, suggérant une incertitude conditionnelle marginalement plus faible à horizon donné (1 an). Cette observation est cohérente avec les résultats de la section 3, qui mettait en évidence une volatilité conditionnelle globalement comparable, mais parfois plus contenue pour le portefeuille ESG selon les régimes de marché.

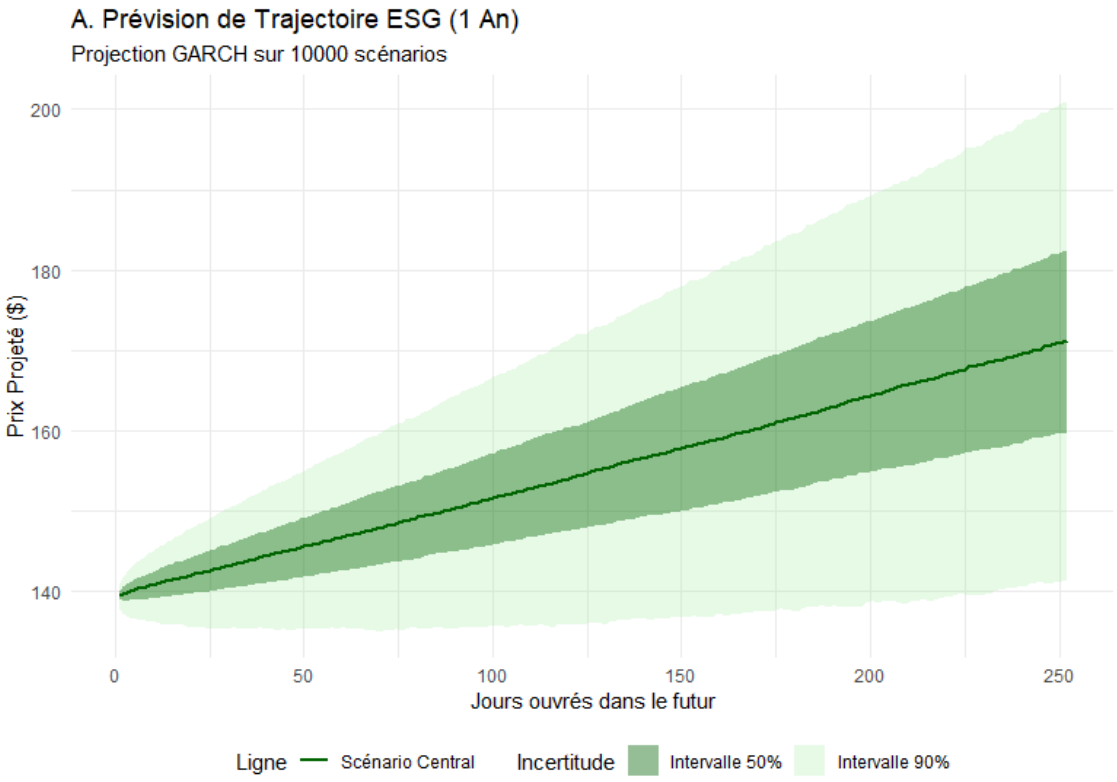


Figure 12a : Fan chart des trajectoires simulées (ESG)

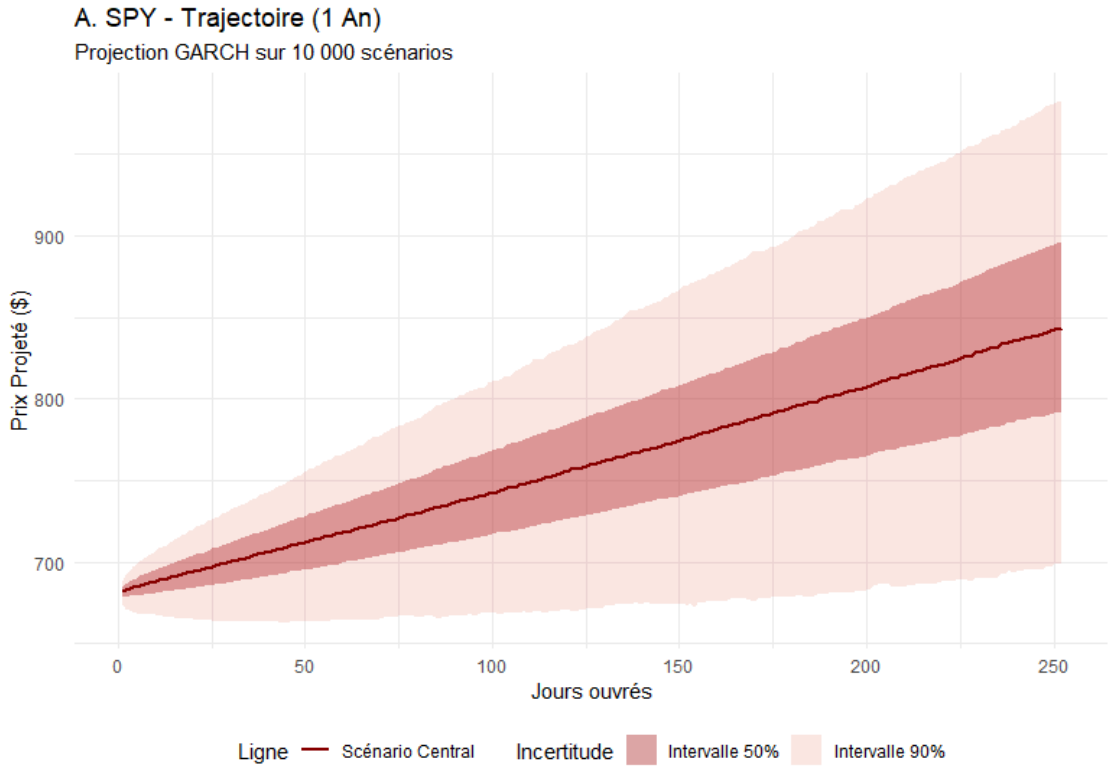


Figure 12b : Fan chart des trajectoires simulées (benchmark)

4.4. Distributions finales et risque extrême

Les distributions finales des prix simulés permettent d'analyser plus finement le profil de risque de chaque portefeuille. Ces distributions sont non gaussiennes, asymétriques et présentent des queues épaisses, conformément aux hypothèses du modèle et aux diagnostics empiriques établis précédemment.

La comparaison entre ESG et benchmark montre que les modes de distribution sont proches, indiquant des niveaux de performance centrale comparables. En revanche, la masse de probabilité associée aux scénarios de forte baisse apparaît légèrement plus concentrée pour le portefeuille de marché, tandis que le portefeuille ESG affiche une densité marginalement plus faible dans la queue gauche. Autrement dit, à performance médiane comparable, l'intégration de critères ESG semble associée à une réduction modérée du risque de pertes extrêmes, sans pour autant modifier substantiellement l'espérance conditionnelle de prix.

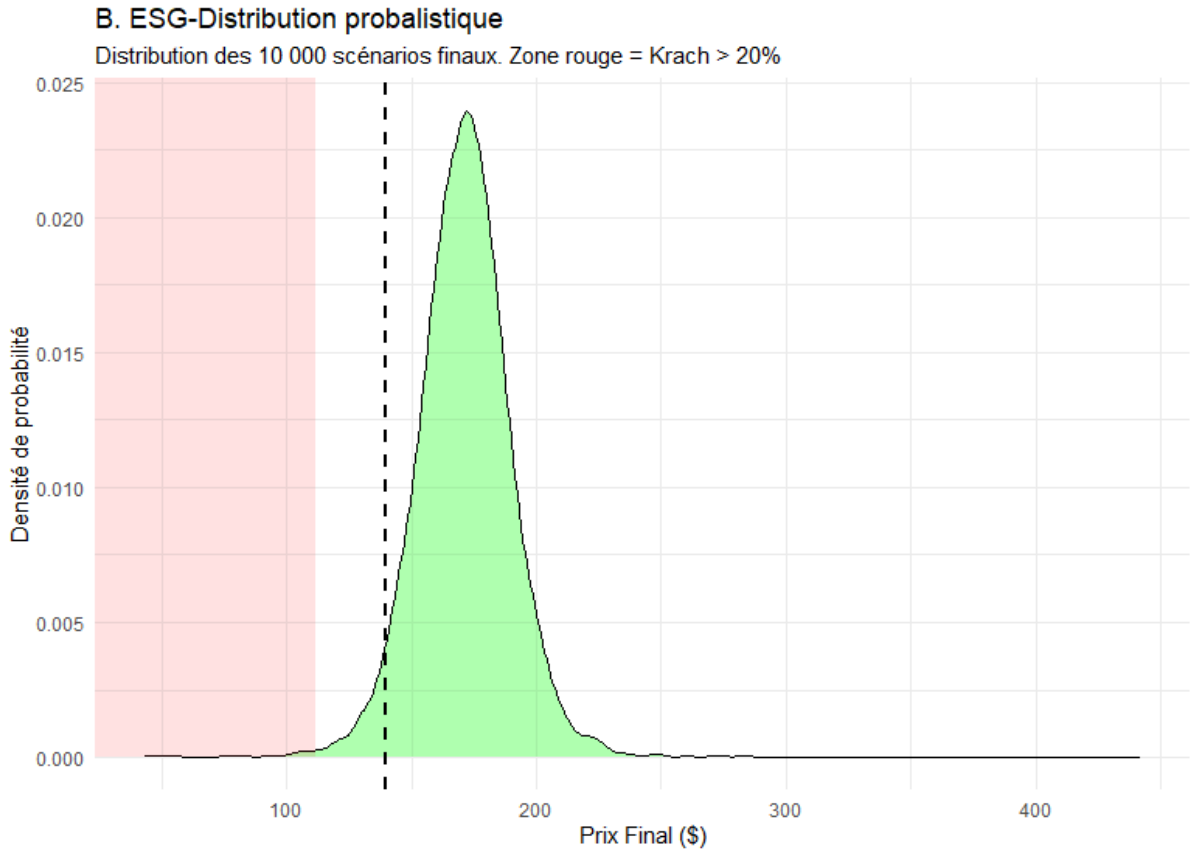


Figure 13a : Distributions prospectives (ESG)

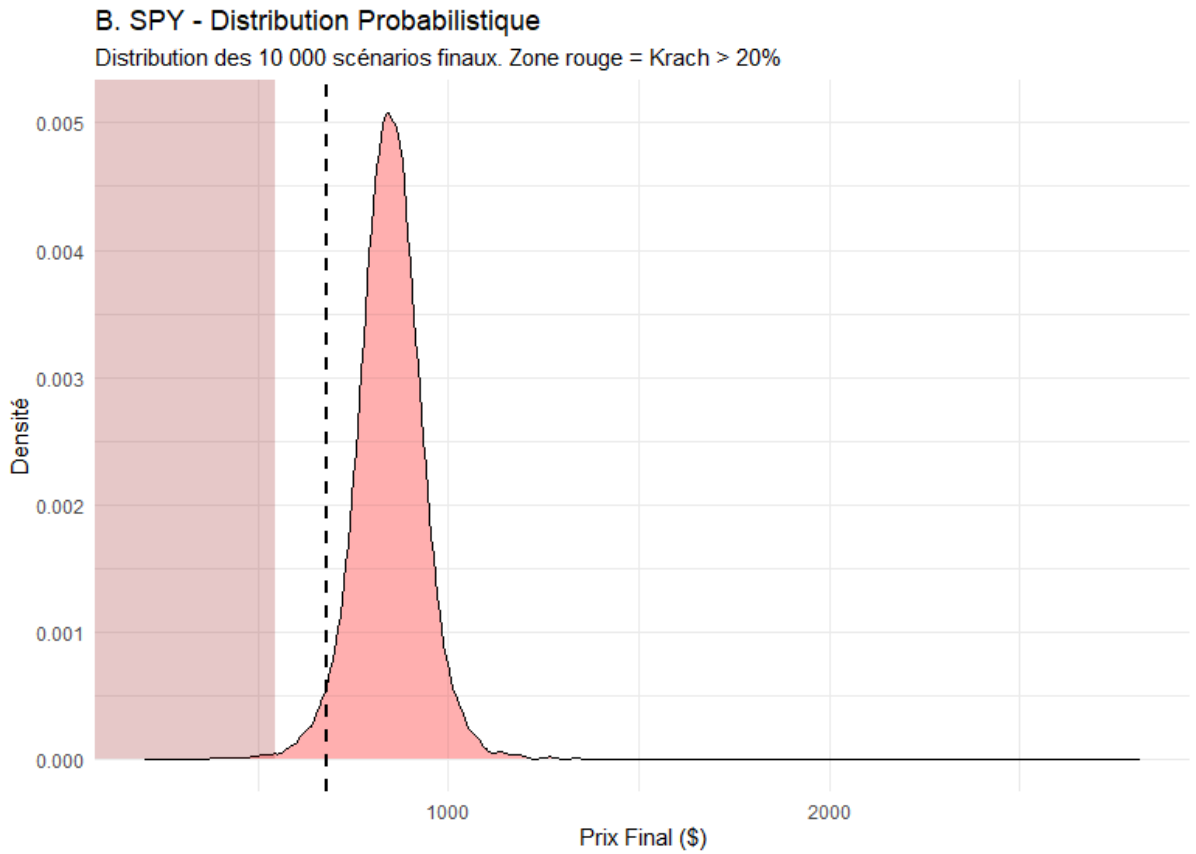


Figure 13b : Distributions prospectives (benchmark)

4.5. Volatilité projetée et dynamique du risque

Les trajectoires de volatilité conditionnelle projetées à partir des modèles ARMA–GARCH permettent d'analyser la dynamique anticipée du risque sur l'horizon de prévision. Pour les deux portefeuilles, la volatilité converge progressivement vers son niveau de long terme, ce qui reflète la forte persistance de la variance conditionnelle estimée dans les équations GARCH. Toutefois, au-delà de cette convergence moyenne, l'analyse met en évidence des différences notables lors des épisodes de stress simulés, caractérisés par des chocs négatifs importants sur les trajectoires de rendements. Dans ces configurations, la volatilité conditionnelle du portefeuille ESG tend à s'élever de manière moins marquée que celle du portefeuille de marché. Autrement dit, à choc comparable, l'amplitude de la réponse de la variance conditionnelle apparaît légèrement plus contenue pour l'ESG.

Ce résultat suggère que, si le portefeuille ESG ne présente pas une volatilité structurellement plus faible en régime normal, il manifeste une réactivité plus modérée aux chocs extrêmes, ce qui se traduit par une volatilité anticipée marginalement inférieure dans les scénarios défavorables. Cette propriété est cohérente avec les fan charts plus resserrés et la moindre densité observée dans la queue gauche des distributions finales de prix.

Ainsi, l'intégration de critères ESG semble associée à une atténuation conditionnelle du risque en période de stress, sans pour autant modifier substantiellement l'exposition globale au facteur de marché.

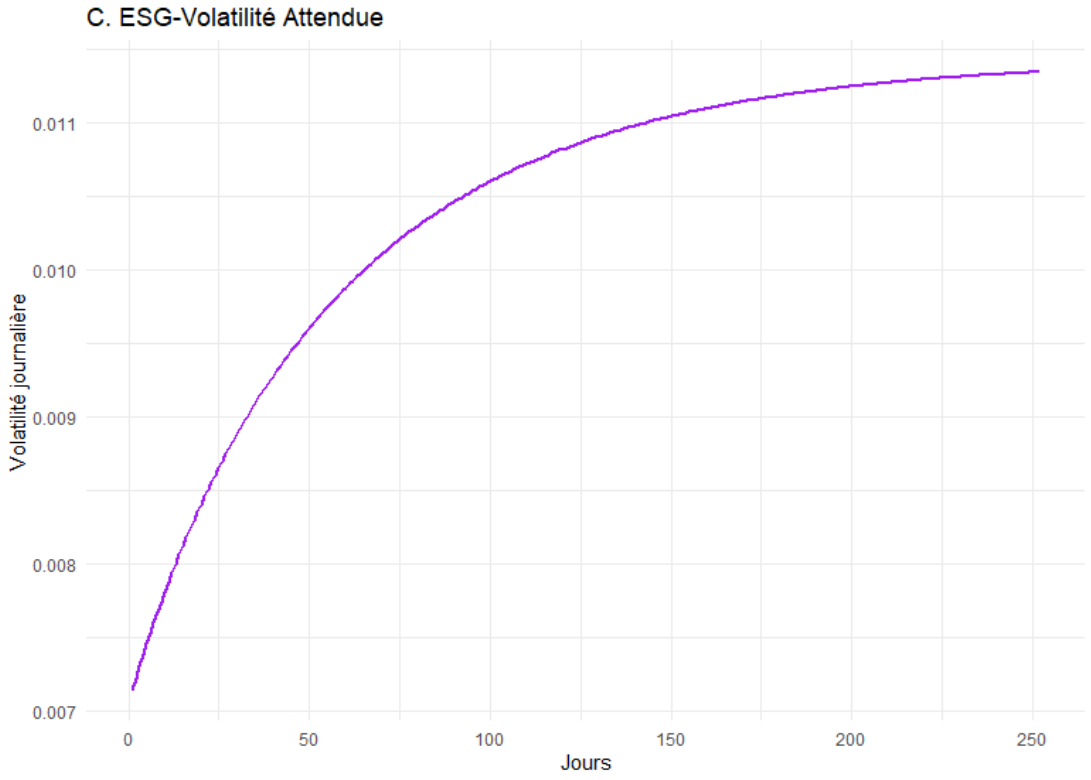


Figure 14a : volatilité conditionnelle et comportement en phase de stress (ESG)

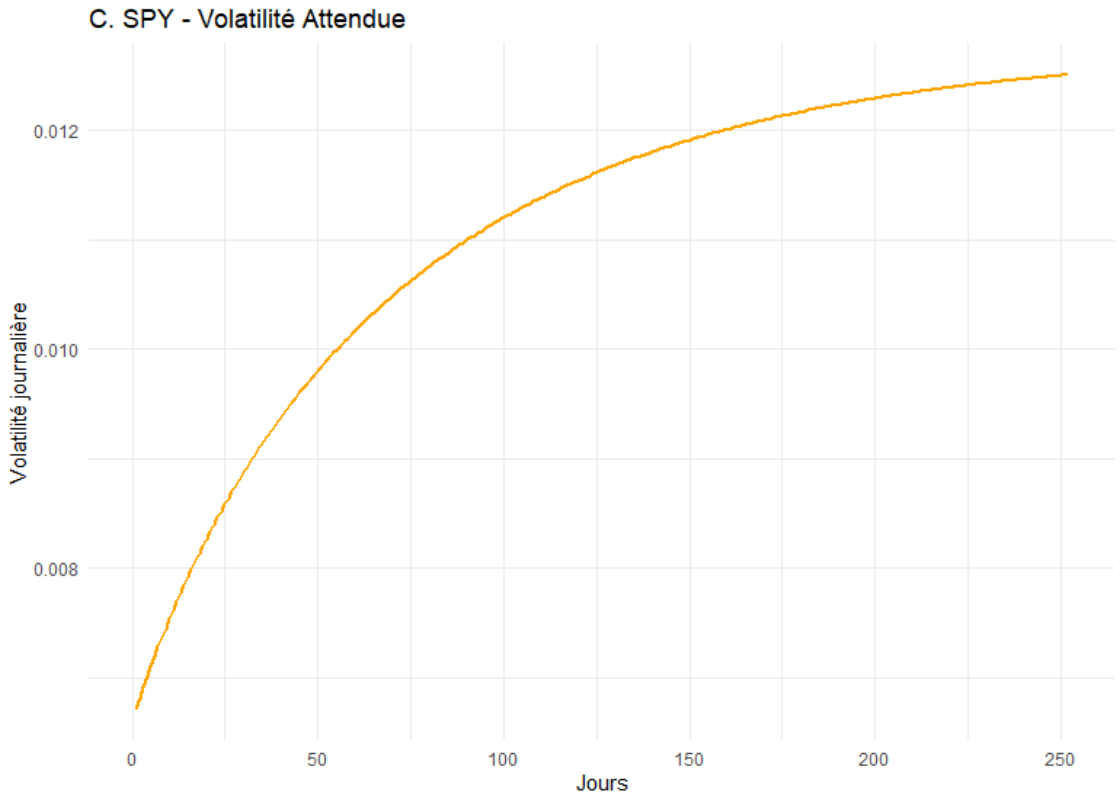


Figure 14b : volatilité conditionnelle et comportement en phase de stress (benchmark)

4.6 Spaghetti plots et dispersion des trajectoires individuelles

Les spaghetti plots représentent un sous-échantillon de trajectoires simulées, permettant d'appréhender la diversité des chemins possibles au-delà des quantiles agrégés. Ces graphiques mettent en évidence une forte hétérogénéité des trajectoires individuelles, caractéristique des dynamiques financières dominées par des chocs aléatoires persistants.

La comparaison visuelle confirme que, si les trajectoires extrêmes existent pour les deux portefeuilles, celles du portefeuille ESG tendent à rester légèrement plus concentrées autour de la trajectoire moyenne. Cela suggère une dispersion conditionnelle plus contenue, en ligne avec les résultats précédents sur les distributions finales et les fan charts.

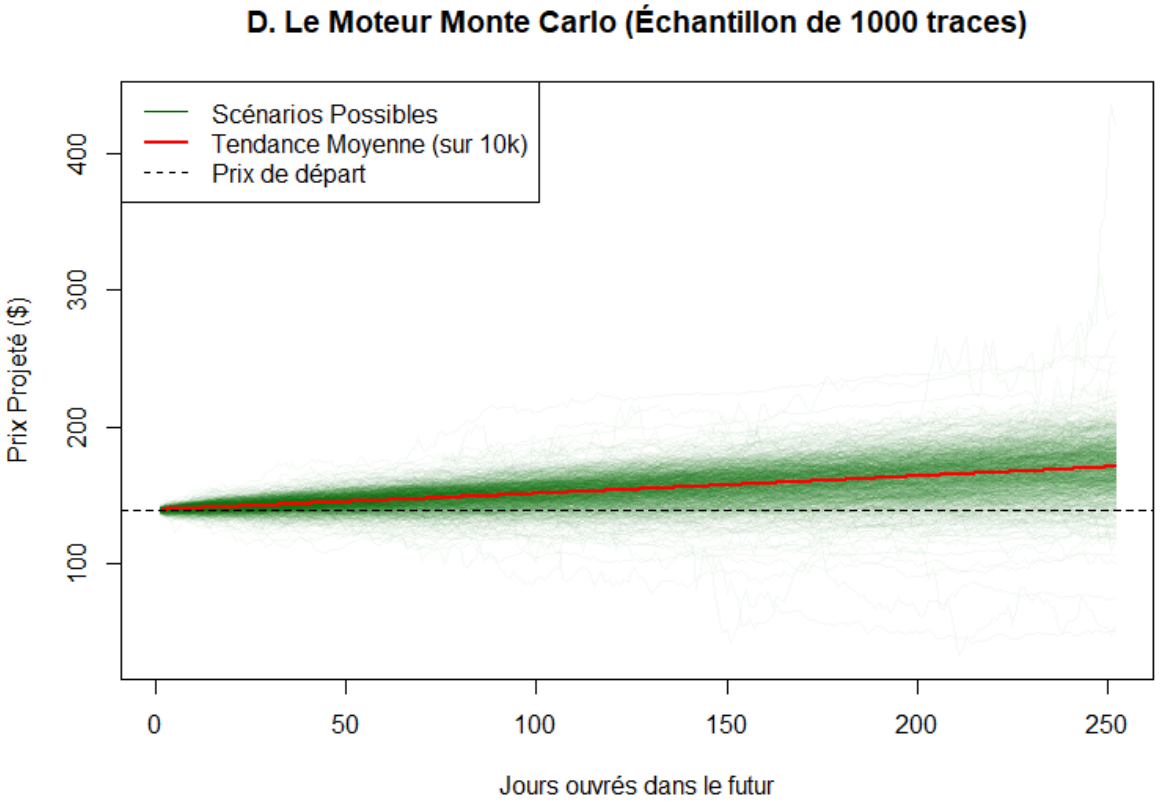


Figure 15a: Spaghetti plots et tendance moyenne (ESG)

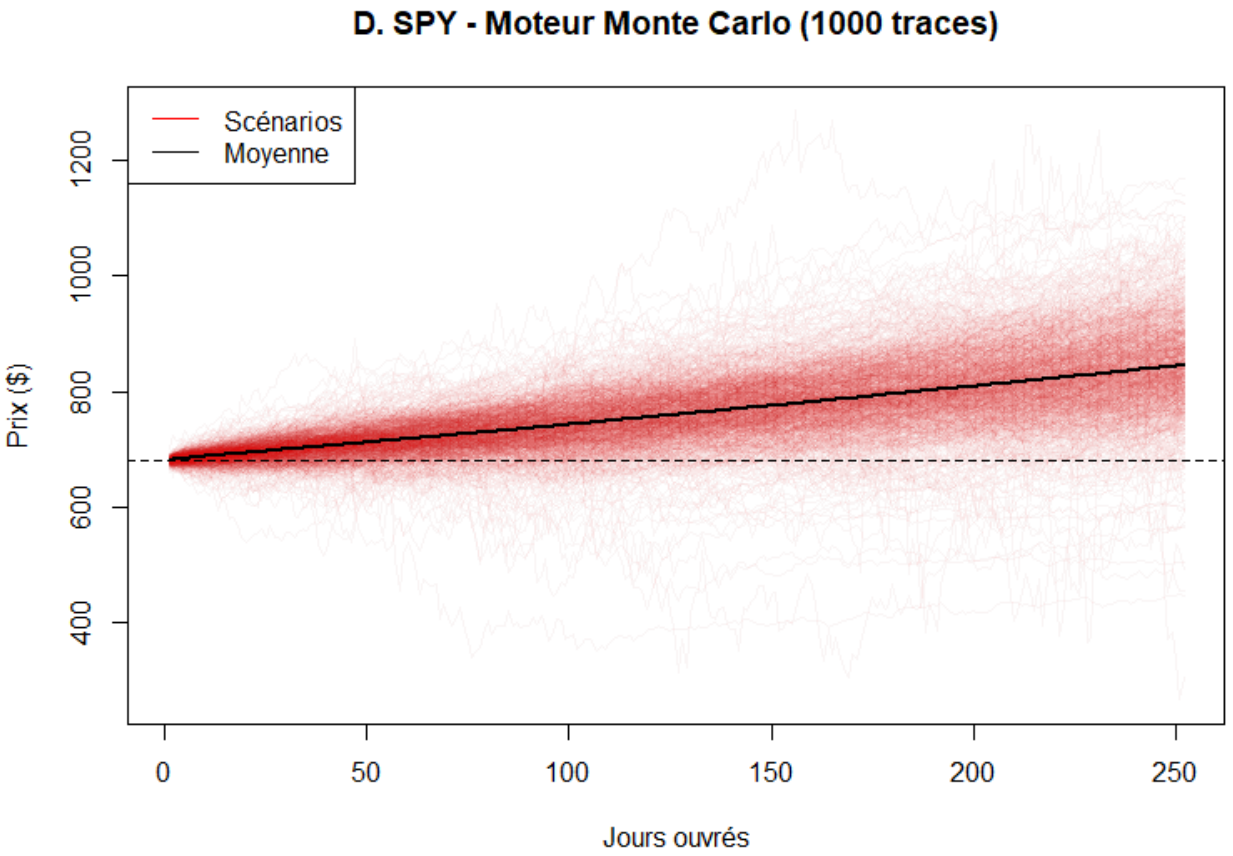


Figure 15b: Spaghetti plots et tendance moyenne (Benchmark).

Note : Pour des raisons de lisibilité, seules 1 000 trajectoires aléatoires sont représentées graphiquement. Les calculs de VaR et de densité reposent sur l'intégralité des 10 000 simulations.

Conclusion : performance relative et rôle de l'ESG

Les prévisions de volatilité conditionnelle issues des modèles ARMA–GARCH mettent en lumière la dynamique du risque anticipé des deux portefeuilles. Pour l'ESG comme pour le portefeuille de marché, la volatilité projetée converge vers un niveau de long terme, traduisant la forte persistance de la variance conditionnelle estimée en section 3.

Lors des phases de stress simulées, caractérisées par des chocs négatifs importants sur les trajectoires de rendements, la volatilité du portefeuille ESG tend néanmoins à être légèrement inférieure à celle du portefeuille traditionnel. Cette différence reste modérée mais récurrente dans les scénarios défavorables, suggérant une réactivité marginalement plus contenue de la variance conditionnelle de l'ESG aux chocs extrêmes.

Toutefois, cette propriété ne s'accompagne pas d'un différentiel clair et systématique en termes de rendement anticipé. Les trajectoires centrales issues des simulations de Monte Carlo montrent que les rendements projetés des deux portefeuilles demeurent proches, et qu'aucun avantage net et robuste en termes de performance attendue ne peut être attribué au portefeuille ESG sur l'horizon considéré.

Ainsi, les résultats indiquent que l'intégration de critères ESG n'implique ni une surperformance systématique, ni une sous-performance structurelle par rapport au benchmark de marché. L'intérêt potentiel du portefeuille ESG apparaît plutôt lié à une légère amélioration conditionnelle du profil rendement–risque dans les scénarios défavorables, via une volatilité anticipée plus modérée, sans modification substantielle de la dynamique moyenne des rendements.

Ces résultats appellent une lecture prudente. Les trajectoires simulées n'indiquent pas de différence significative de performance attendue entre le portefeuille ESG et le portefeuille de marché sur l'horizon considéré. Les écarts observés concernent principalement la dynamique de la volatilité conditionnelle, qui tend à être légèrement plus contenue pour le portefeuille ESG dans certains scénarios de stress, sans que cela n'implique un avantage clair en termes de rendement. Dès lors, l'intégration de critères ESG ne peut être interprétée comme un facteur de surperformance systématique, mais plutôt comme une caractéristique susceptible de modifier marginalement le profil de risque, à performance comparable. De fait, la décision de choisir des critères ESG ou non repose davantage sur le profil de l'investisseur que sur la performance pure.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

1. Littérature académique et théorique

Friedman, M. (1970). "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits". *The New York Times Magazine*.

Markowitz, H. (1952). "Portfolio Selection". *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91. (Théorie moderne du portefeuille et diversification).

Économétrie des Séries Temporelles et Gestion des Risques (Modèles GARCH)

Bollerslev, T. (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity". *Journal of Econometrics*, 31(3), 307-327. (La référence pour le modèle GARCH).

Engle, R. F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation". *Econometrica*, 50(4), 987-1007. (La référence pour le modèle ARCH).

Fernandez, C., & Steel, M. F. (1998). "On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness". *Journal of the American Statistical Association*, 93(441), 359-371. (Justification de la distribution *Skewed Student-t*).

Dépendance et copules

Nelsen, R. B. (2006). *An Introduction to Copulas*. Springer Science & Business Media.

Sklar, A. (1959). "Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges". *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8, 229-231. (Théorème fondateur des copules).

Patton, A. J. (2006). "Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence". *International Economic Review*, 47(2), 527-556. (Application des copules à la finance).

2. Sources de données (Data Providers)

Yahoo Finance (2025). Données historiques de prix ajustés (OHLCV) pour les tickers SUSA, SPY, ^VIX, ^TNX, XLK, XLE. Période : 01/01/2015 – 12/12/2025. Disponible sur : *https://finance.yahoo.com/*

BlackRock iShares. "iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) – Fact Sheet & Methodology". Disponible sur : *https://www.ishares.com/*

MSCI. "MSCI USA ESG Select Index Methodology". (Méthodologie de construction de l'indice sous-jacent au SUSA).

3. Logiciels, codes et reproductibilité

Pour garantir la robustesse et la reproductibilité de la recherche, les travaux ont été réalisés sous l'environnement R en mobilisant les ressources suivantes :

R Core Team (2025). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Ghalanos, A. (2022). *rugarch: Univariate GARCH models*.

P8 Eco-Gestion. *R pour l'économie et la gestion (RP8)*. Support méthodologique et base de code de référence. Disponible sur : *https://p8ecoge.github.io/rp8/sum.html*